PROYECTO 1-a

Darlene Larissa Méndez Bedoya - 1142526

Andrea Fernanda Castro Taracena - 1050626

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar.

Pensamiento Computacional.

Ing. Cindy Pérez García.

11 de marzo de 2026.

Acciones del programa

Las acciones del programa enumaradas son:

1. **Registrar el inicio del sistema:**
   En este proceso permite ingresar el nombre del operador, solicita el código de turno leyendo que sean exactamente 4 caracteres, solicita además la capacidad del parqueo, y por último declara las variables iniciales de cada proceso.
2. **Mostrar menú interactivo:**
   Da las opciones a realizar de forma ennumerada, lee cada opción y en caso de que sea inválida la opción, da error y vuelve a leer la opción.
3. **Crear ticket de entrada:**
   Al crear un ticket solicita los datos del cliente, placa del vehículo, el tipo del vehículo, nombre del cliente, registra el minuto de entrada, y activa el ticket (con esto incrementa la cantidad de ticket), además no permite crear uno si ya existe uno activo.
4. **Registrar salida y realizar cobro:**
   Verifica que exista un ticket, para realizar el cobro calcula el tiempo estacionado, determina la tarifa por el tipo de vehículo, lo aplica por hora estacionado, si se estuvo menos de 15 minutos, no se cobra nada, si se tarda hasta 6 horas se cobra normal, sin embargo, si es más de este tiempo se avisa multa, si es cliente VIP, aplica el 10%. Además que aplica una recarga si supera las 12 horas. Por último muestra el monto total después de todos los filtros, se actualiza el dinero recaudado y se cierra el ticket.
5. **Ver el estado del parqueo:**
   Muestra la capacidad del parqueo, y de esa capacidad muestra los espacios ocupados, y los espacios libres. Muestra el tiempo simulado, el dinero recaudado por esos espacios, y la cantidad de tickets creados y cerrados.
6. **Simular el paso del tiempo:**
   Solicita los minutos a similar (estos deben ser entre 1 y 1440), debe actualizar el tiempo simulado, con su respectiva acumulación y las advertencias si el tiempo del ticket supera las 6 o 12 horas.
7. **Salir del sistema:**
   Esto quiere decir al terminar el turno, muestra el resumen final con los tickets creados, cerrados, el dinero recuadado y los minutos simulados

Datos de entrada

1. Nombre del operador
2. Código de turno
3. Capacidad del parqueo
4. Placa del vehículo
   - condición: entre 6 y 8 caracteres
5. Tipo de vehículo
   - 1 = Moto
   - 2 = Auto
   - 3 = Pickup / SUV
6. Nombre del cliente
7. Cliente VIP (true / false)
8. Opción del menú
   - Crear ticket
   - Registrar salida y cobro
   - Ver estado del parqueo
   - Simular paso del tiempo
   - Aplicar recargo
9. Minutos a simular

Variables

Variables principales

- Ticket_cre → ckets creados- int
- Ticket_cerr → ckets cerrados- int
- Dinero → dinero recaudado- int
- Tiempo → empo del sistema-int
- Capacidad → capacidad del parqueo- int
- Ticket_activo → cket ac vo (true/false)- bool
- Operador → Nombre del operador string
- Cod → Código de turno string

Variables del Ticket

- Placa- string
- Tipo- int
- Nombre- string
- VIP- bool
- Minuto_e → int

Variables para cálculos

- Minestacionado- int
- Horas-int
- Monto-int
- Ocupado → vehículos ocupando espacio- int
- Opcion → opción seleccionada- int
- minutos → minutos a simular- int

Variables usadas en condiciones

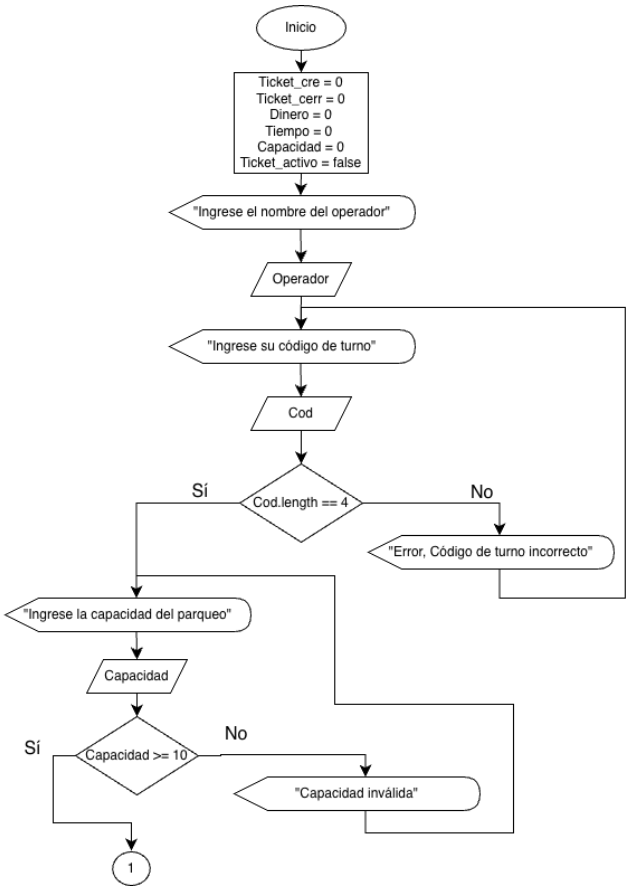
- Capacidad >= 10
- Ocupado == Capacidad
- Espacios = Capacidad - Ocupado
- Placa >= 6 && Placa <= 8
- minestacionado <= 1
- minestacionado > 6
- minestacionado > 360
- minestacionado > 720

Condiciones y cálculos

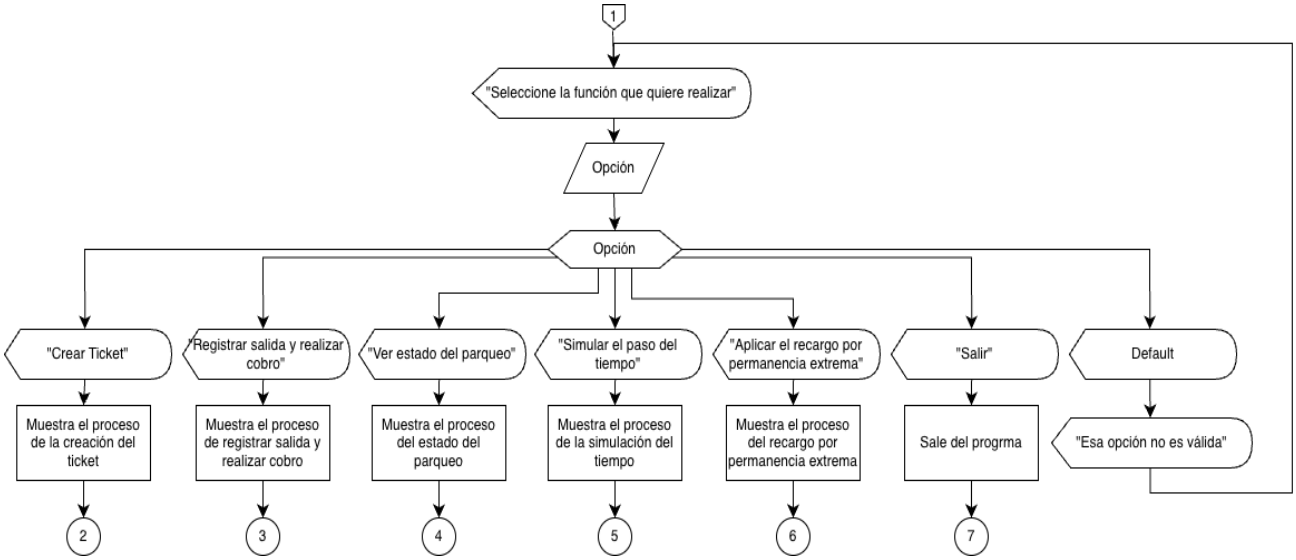
1. **Condiciones:**
    - En el código de turno tiene que ser exactamente 4 caracteres.
    - En la capacidad de parqueo, mínimo deben de ser 10.
    - Para ingresar la placa, deben ser de 6 a 8 caracteres, de lo contrario marca error.
    - No se permite crear un ticket si ya existe uno.
    - No se permite crear tickets si el parqueo está lleno.
    - En elcobro, si el tiempo es menor de 15 minutos, el cobro es de Q0.
    - Si se pasa de las 6 horas, se cobra multa de Q25.
    - Si es cliente VIP, se le aplica un 10% de descuento.
    - En el simulador del tiempo, el rango es de 1 a 1440 minutos.
    - Si existe un ticket activo y e tiempo supera las 6 horas, se mostrará advertencia de multa.
    - Si existe ticket activo, y se están superando las 12 horas, se mostrará advertencia de recrago por permanencia extrema.
2. **Cálculos:**
    - Minutos estacionados: minestacionado = Tiempo – min
    - Minutos a horas: horas = min/60
    - Tarifa base: (si es moto) Monto = horas *5
    - Tarifa base: (si es carro) Monto = horas *10
    - Tarifa base: (si es PickUp/SUV) Monto = horas *15
    - Minutos gratis: minestacionado <= 15 da Monto = 0
    - Multa por más de 6 horas: Monto = Monto + 25
    - Descuento VIP: Monto = Monto-(Monto * 0.1)
    - Recarga por permanencia extrema: Monto = Monto + (Monto*0.2)
    - Dinero recaudado: Dinero = Dinero + Monto
    - Espacios disponibles: Espacio = Capacidad - Ocupado

Algoritmo

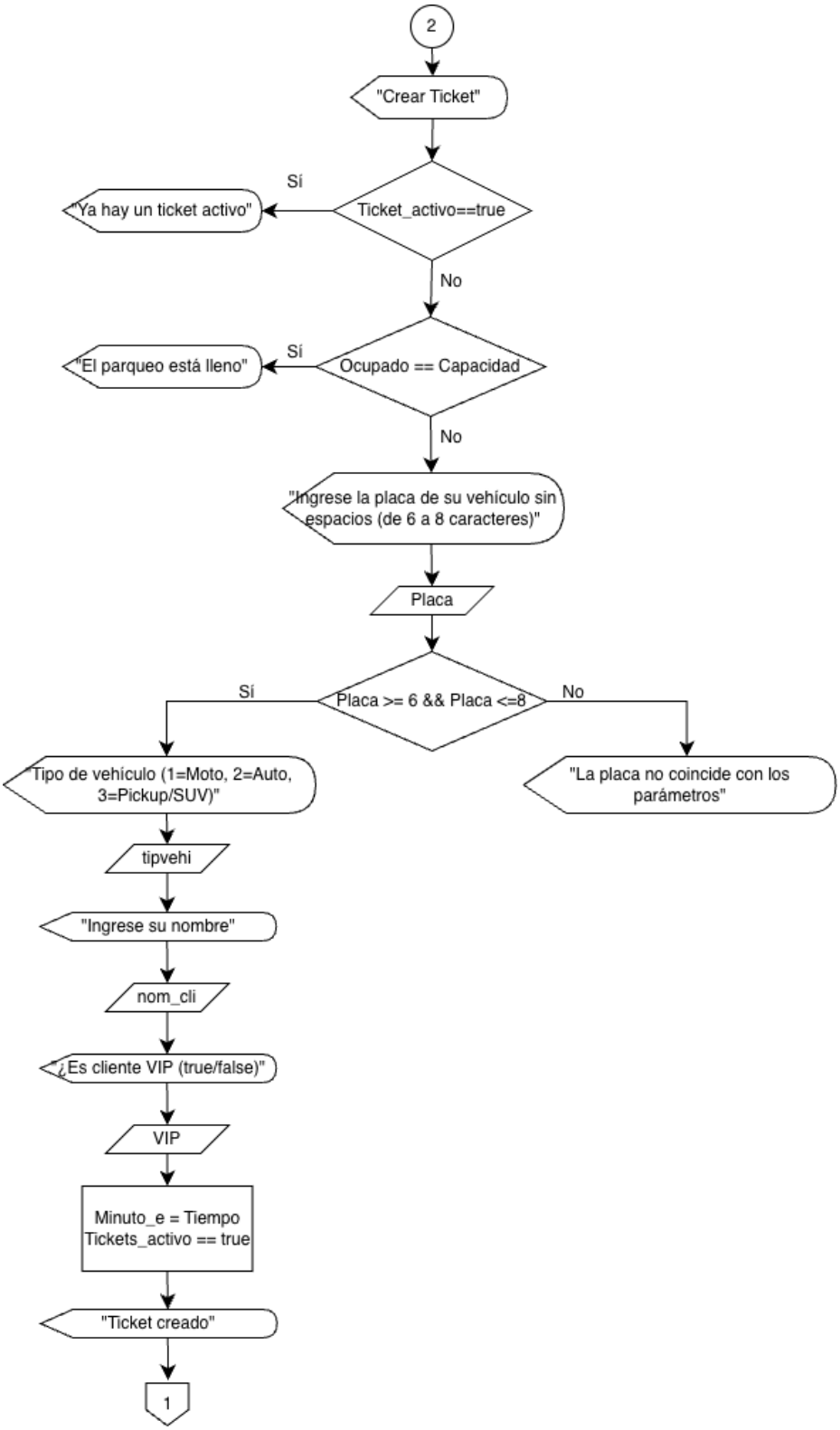
1. Inicio del programa:



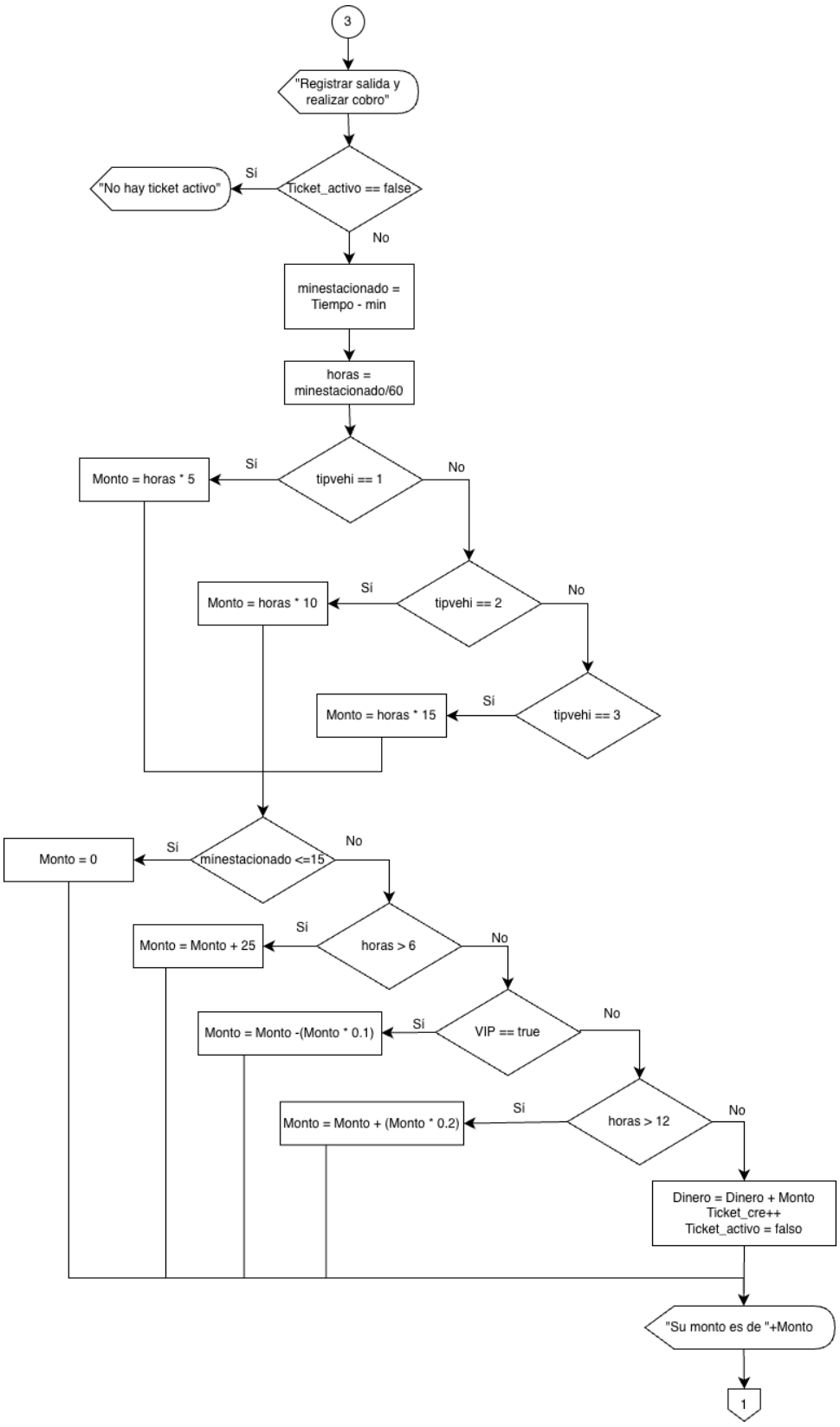
2. Menú interactivo:



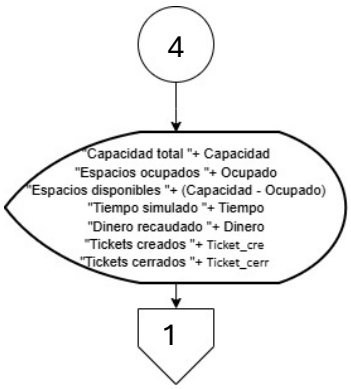
3. Crear Ticket:



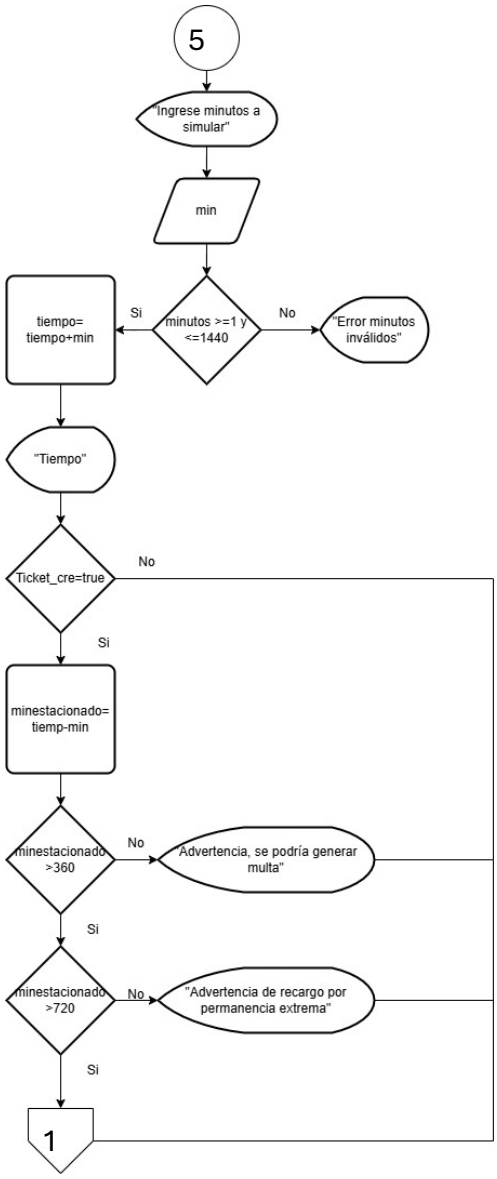
4. Registrar salida y cobro:



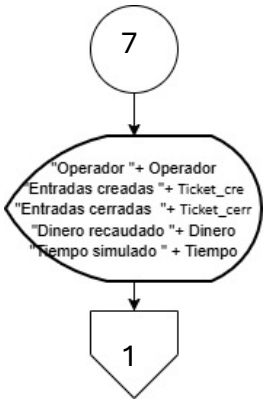
5. Ver estado del parqueo:



6. Simular paso del tiempo:



7. Salir:


7
"Operador "+ Operador
"Entradas creadas "+ Ticket_cre
"Entradas cerradas "+ Ticket_cerr
"Dinero recaudado "+ Dinero
"Tiempo simulado " + Tiempo
1